

政治生態学（Political Ecology）

もちろん、私が示唆したように、ランドスケープの主体性は単一因果的でも媒介されていないものでもない。むしろ、私が「科学の政治生態学」と呼ぶものによって複雑な影響を受けている。

ラトウールの政治生態学

これは、自然が文化的政治のレンズを通して不可避免的に読み取られ、特定の環境で現れる知識の主張は自然の主体性と文化解釈学の複合的産物であるという見解である。Latour（2004）は、自然と文化の従来の二分化に反対し、「自然と社会の古い力を一つの囲いに蓄積し、再び異なる力に分化する」（p.238）新たな「集団」へと再構築することを促すために「政治生態学」という用語を提唱している。ラトウールが想定する存在論的再配置は、自然を特定の現実の領域として分解することを意図しており、その存在は常に政治的憲法であったことを含み、人間も非人間も「話することができる存在の集会」の一員として再構想することを意図している（Latour, 2004, p.62）。社会的と自然の同時的な解体、そして力が作用する媒介者の表面化こそが、私の理解ではラトウールが「翻訳の社会学」と呼ぶものであり（Latour, 2005, p.106）、彼が好んで呼ぶアクターネットワーク理論（p.106）である。これらの提案は、人間と非人間の間の境界線を複雑化しようとする課題に取り組んできた人々に明確に共鳴している。

自然と社会・文化の二項対立を排し、人間と自然の一体物が政治的に含まれているというもの。

リビングストンの科学の政治生態学

- 自然界に関する科学的知識が異なる環境で政治的にどのように構成されているかを重視

ダーウィニズムの事例

ダーウィンの主な主張

1. さまざまな生物が少数の共通の祖先から分岐した説（共通祖先説）
2. その主要なメカニズムは自然選択であるという説（自然選択説）
 - 特定の環境条件下で生存や繁殖に有利な形質を持つ個体が選択され、その形質が次世代に引き継がれる。これにより、種全体が時間とともに変化し、進化が進む。
 - マルサスの人口論（人口増加による食料不足が起きるため、抑制・選別が必要）などから影響を受ける
 - ダーウィニズムの特定の構築がそこに結晶化したものは、少なくとも部分的にはマルサス的な人口動態との対話の中で形成された風景解釈学（landscape hermeneutic）の産物であった。

地域による解釈の違い

- ロシア
 - ロシアの政治的左派も右派も、マルサスの原子論的な社会観は主に1840年代以降、冷たく魂のない機械的なイギリス政治経済学の産物としてすでに非難されていた。

- マルサスの人口論はロシア特有の農民共同体（ミール）の社会構造にそぐわない。
 - ミールは農民間で連帯責任を負うなど集団的なものであり、優れた個人が選ばれるという解釈は適さない。
 - カナダ
 - アクター間で解釈が異なる
 - 科学：ベーコン主義（枚挙的帰納主義）のため、ダーウィニズムのような理論的で推測的なものは関心がなかった。
 - 宗教：進歩主義に取り入れたため、公での論争にはならなかった。
 - 国家：極寒環境は身体的・精神的な強さの源泉というロマン主義的なナショナリズムと結びつく。
-

人類の起源に関する言説

- 科学の政治的生態系は他の形で現れており、特に文化的政治が科学知識とその流通を形成する役割を通じて表現されている。
- 1800年前後の数十年間、人類起源に関する科学的推測は政治的な意味合いを大量に積み重ねた。

英国のKames（ケイムズ）と米国のSmith（スミス）の事例

- Kamesの主張
 - 人種の違いは気候によって生じたのではない。
 - むしろ異なる人種が異なる気候に適応するように最初から創られた。
 - つまり 人類は複数の起源（polygenism）を持つ。
 - 彼は人類の過去の記録を読み進めるうちに、気候が人間の多様性を作ったのではなく、人間の多様性が異なる気候に適応するために作られたのだという結論に至った。
 - Smithの主張
 - Kamesへの反論として、「人間の本質が異なるなら、道徳も政治も成立しない」
 - 普遍的な人間性の重視
 - 「人類種の統一性の否定は、義務と道徳の基盤を損なうか、あるいは完全に破壊する傾向がある。一言で言えば、人間の本性の科学全体を損なう。行動の一般的な原則や宗教、さらには市民政策の原則さえも、元々本質的に異なる性質から導き出すことはできない」(Smith, 1810/1965, p.149)。
 - 初期のアメリカで重視されたのはSmith
 - Kamesの主張は普遍的な人間性
 - 新しいアメリカ共和国の初期には、共通の人間の憲法への信頼こそが公共の美德が失われないために必要な哲学である。
 - その地域（アメリカ）の政治文化によって、受け入れられる科学的主張も異なる。
-

印刷文化（Print Culture）

特にジョンズの大著『The Nature of the Book』（1998年）に見られるように、書籍の歴史への大きな関心の高まりを受けて、あらゆる種類のテキスト作品には時間性だけでなく空間性も存在するという認識が高まっている。ジェームズ・ライアン（James Ryan）の巧みな表現を借りれば、「**地理を本に持ち込む（bringing geography to book）**」という課題は、印刷文化や知識の生産、消費、流通に関する多くの重要な問いを開くことになる（Ryan, 2003）。私が他の場所で指摘しているように（Livingstone, 2005）、書籍生産の物質空間の図式化、大量印刷の流通ネットワーク、書籍購入の文化的地形、貸出図書館の社会的形態学など、多次元的な地理的構造が現れる可能性がある。

読書の地理学（Geographies of reading）

- 私自身の印刷文化への関心は、解釈学の位置づけや私が「読書の地理学」と呼ぶものに集中してきた（Livingstone, 2003b）。
- 基本的な考え方：テキストは異なる環境で異なる形で出会い、したがって伝わるにつれて読者が置かれた場所によって意味が変容する

宗教文献の例

- 聖書の解釈が地域によって異なる。
- 19世紀のアメリカ南部と北部の解釈の事例
- 明らかになったのは、このテキストには政治的に中立的で率直な読み方など存在しないということである。
- 南部
 - 聖書は奴隷制を正当化する
 - 聖職者ジョージ・アームストロングは『奴隷制のキリスト教教義』（1857年）で、奴隷制度廃止主義はフランス革命を鼓舞した異教徒の哲学から生まれたと述べた
 - 神学者ジョージ・ハウは奴隷制を生物学で正当化する試みを拒否し、聖書こそが奴隷制を支える根拠だと主張
- 北部
 - 聖書は奴隷制廃止を支持する
 - 奴隷解放を命じる箇所を強調
 - 奴隷制肯定派が無視する旧約の慣習（例：一夫多妻制）を指摘
 - 旧約聖書において一夫多妻制は奴隷制と同等の価値として認められていた。
 - 聖書全体の倫理性・人道性から奴隷制を否定

Rupke (2005) による事例

- アレクサンダー・フォン・フンボルトの「メタバイオグラフィー」によって、たとえ一人の科学的人物であっても、異なる場で異なる形で築かれることを示している。

- ドイツの政治史の様々な時期において、プロイセン後期から帝政期、ワイマール共和国、第三帝国、そして1949年以降の分裂ドイツに至るまで、ルプケはフンボルトのアイデンティティが当時の政治的感性に合わせて再構築された様子を示している。
- 彼はフンボルトを自由民主主義者、フンボルトをワイマール文化主義者、フンボルトをアーリア人至上主義者、フンボルトを反奴隷制急進主義者、そしてグローバリゼーションの先駆者として描く。これらすべての投影は、著者の評判を読むことが一時的な事業であるという結論に至る。

ダーウィニズムの事例

- ダーウィニズムの意味は地域ごとに非常に異なる形で形成されていたと私は主張する。
- サウスカロライナ：博物学者はその単一生成主義的人類学を古い南部文化の人種的基盤を覆すものと見なした
- ニュージーランド：多くのニュージーランド人は入植者社会がマオリを一掃する勝利を支える可能性を歓迎した
- スコットランド：ウィリアム・ロバートソン・スミス (1875) による聖書批判をめぐる注目度の高い公論争がダーウィンからの脅威を影に落とし、反対意見はほとんど見られなかった
- アイルランド：ダブリン、ベルファスト、デリーの書評家によってカトリックとプロテスタントの間で異なる解釈を受けた。

Keighren (2006) の事例

- さらに最近では、Keighren (2006) は、センブルの『地理的環境の影響』(1911年) の受容を調査することで本の地理学 (book geography) を描こうと試みている。
- センブル自身は「地理的決定者 (geographic determinant)」という用語を避け、「地理的支配を極めて慎重に (with extreme caution of geographic control)」語ると主張
- 読者 (評者) らはきまって環境決定論者として描いていた。
- Fischer (2003) が示唆的に指摘しているように、「読書の驚異は、作家が決してコントロールできないことにある」(p.344)。

科学的意味の不安定性

- テキストが不変の移動体であるとしても (その提案自体は疑わしいが)、その意味は完全に可変であることを示している。
- Elshakry (2008) では19世紀のアラビア語の科学語に関する翻訳を分析し以下のように指摘。
 - 「言語横断の科学的議論において適切かつ意味のある語彙的同等物を見つけるという具体的な問題」(p.702) は、「知識の地理を理解する上で」(p.703) 非常に大きなジレンマであり、「言語的伝統、文化の純粋性、そして近代性そのものの問題」(p.702) を含み、「植民地支配とその憤りの背景の中で展開される」(p.702) と述べている。
 - 人種、種、進化といった用語に即座のアラビア語の同等語が存在しないと気づくと、ダーウィンの『種の起源』のような作品を翻訳する際のジレンマは驚くほど増加した。

スピーチの空間 (Speech Space)

最後に、科学的知識の地理的記述において断片的にしか発展していない第四のテーマ、すなわち「スピーチの空間 (spaces of speech)」に移りたいと思う。私自身の関心は、私が「場所と発話」と呼ぶもの、すなわち環境が口頭コミュニケーションをどのように可能にし、また制約するかのつながりにある (Livingstone, 2007)。

他の視点として、科学的対話の多様な場所自体が注目に値する。

王立協会のような学術団体や、紳士階級の博物学者が自宅に建てた実験室と並んで、17世紀と18世紀の新しい科学的対話は、パブや応接間、コーヒーハウス、サロンにも溢れ出した (Fara, 2004; Terrall, 1996; Walters, 1997)。ジョセフ・アディソンがある家庭を訪れた際、キッチンで女性たちが数学学習の有用性について議論しているのを観察した (Meyer, 1995, p.24)。20世紀には、科学が特定の環境でどのように作られるかを示すために、実験技術者の言説に多くの研究が集中してきた (Latour & Woolgar, 1979; Traweek, 1988)。

Secord (2007) の事例

- ヴィクトリア朝時代の科学的対話が行われていた多様な場を描きだした。
 - 口承文化において科学的な印刷物よりも口頭の提示が優先されていた
 - 科学的会話が行われうる豊富な場——ハイテーブル、ベッドサイド、科学協会、食堂、ソワレ、ティールームなど——を示した
 - ホストが礼儀正しい話題や流行のテーブルトークが下品な業界用語に陥るのを防ぐ方法を参考にする中で、いわゆる会話管理についても豊富に説明した
 - 植物学のように「流行」していた話題もあれば、数学や骨相学 (phrenology) のように「除外」された話題もあった
 - 実際、エリート科学の場においても、セコードは口頭コミュニケーションが「新しい科学研究の発表において中心的であり続けた」と主張している (p.30)。

コードスイッチング

- 社会的空間が発言をどのように形作り、また発言によって形作られるか
- 特定の場で何が言えて何が言えないか、どのように言われ、どのように聞かれるかが、すべて知識空間の生成に関わっている
 - 流行するテーマもあれば、タブーな話題もある
 - 公共の場やカメラの前、正式な集まりやプライベートサロン、会議や相談、法廷や教会、クリニックやクラブなど、これらの場では科学的主張について語れること、語れないことが異なる。
 - いずれの場合も、話せる内容の制限が設定されている。
- 空間を行き来する個人は、その場に合わせて話し方を調整する⇒コードスイッチング
 - Burke (2004) が指摘するように、そうすることで彼らは「置かれた状況に応じて異なる『アイデンティティの行為』を行っている」(p.6)。
 - スピーチ空間のコントロールはアイデンティティの維持と密接に結びついている。

沈黙の空間

- スピーチの空間は沈黙の空間でもある
- 常に存在しない声、発言を許されていない声、アクセスを拒否されている声が存在する
- 植民地社会における被抑圧者と同様に科学的議論で周縁化された人々は、科学の特権的な場で声を歓迎されない

二種類のスピーチの空間

発言の変化には二種類のスピーチの空間があるのではないか

- 家族空間（family space）
 - Brooke（2007）が述べるように、「同調性を求める社会的圧力は完全に明白であった」（p.16）。
 - ダーウィンも道徳的圧力を感じていた。
 - 彼はそれを「宗教について発言することについて恐ろしいほど困難な道徳的問題」と見なした（Brooke, 1985, p.40）。
 - この状況は、彼が特定のテーマ（宗教）について正確に何を考えていたのかを把握することを非常に困難にしている。
- 公共・制度の空間（public institutional space）
 - 科学的主張がどのように語られるかに注意が必要であった。
 - ヴァンダービルト大学でアレクサンダー・ウィンチェルは進化論を語って職を失った
 - 1874年のベルファストでティンダルの講演が宗教界を激怒させた
 - ボストンでアガシズの学生たちが進化論を“秘密裏に”話したこと
 - 1860年の英国でハクスリー vs ウィルバーフォースの論争での「礼儀」「品位」の問題

現代において

- 現代においても同様である。
 - 会話が遺伝子組み換え作物、地球温暖化、幹細胞研究、インテリジェント・デザイン、生物臓器の商業利用、コールドフュージョン、レーザー誘導兵器システム、あるいは科学的知識の社会的構築についてであっても、対話相手は通常、自分がどの発言空間を占めているか、そして何がそのレトリックの礼儀作法に違反するかを十分に認識している。
 - スピーチの空間が知識の流通の中でどのような役割を果たし続けているのかを明らかにすることは、有望な探究の方向性であると考えられる。
-

結論

科学的知識は地理的現象である。それは特定の場所で獲得され、場所から場所へと循環し、世界を変える。科学の空間性を探求する中で、自然と社会、局所とグローバル、科学と政治の従来の区別はますます困難になっている。同時に、標本やサンプルのような物質的対象が世界中を移動しながら独自の動的な地理的構造を描く役割に注目し、新たに豊かな研究の道を開いている。本章では、知識事業における風景の役割、科学の政治的生態学、科学的主張の流通における印刷文化の重要性、そして科学文化における発言の場所に注目することで、科学的知識と実践の地理的研究の議題をさらに補完しようと努めた。私がそうする理由は、科学が物理的世界を形作り、また物理的世界によって形作られるからである。科学は文化政治を生み出し、また文化的政治によって生み出される科学はテキストの出会いによって生み出され、また生み出される。科学は語り方によって作られ、再構築される。ランドスケープ・エージェンシー、政治生態学、印刷文化、スピーチの空間は、科学知識の地理を照らし出す継続的な課題の根本であると私は主張する。

感想など

- リビングストンへの批判？
 - やはりSSKが受けてきた批判同様、都合よく資料をつなぎ合わせているのではないかな？
 - スケール概念が曖昧のため、一人一人の解釈がその国や地域の解釈として扱われている。
 - 例えば、日本の科学者Aは非道徳的解釈を行ったため、欧米と日本での解釈は異なっていた。極端かもしれないが、日本の科学者（ないし日本人全員）の総意として扱われてしまうが、本当にそうなのかという確証が薄い。
 - 既存の近代科学批判や言説に場所を強調しただけで成り立ってしまう
 - 従来：科学者Aがやったことはよくなかった
 - 科学の地理：日本の科学者Aがやったことはよくなかった
- 現代の状況は19から20世紀の科学とも異なり、電子機器の発達や陰謀論などのポストトゥルースなど変化している。そうした中で、改めて「今の」科学を地理学的に分析する必要もあるのではないかな？
- 個人的な科学の地理学における課題（これ以外を含め）
 - 一つ目は、研究が西欧中心である。
 - 主にヨーロッパ
 - 二つ目は、極地環境の事例が多い。
 - 特に北極圏。欧米中心だから？
 - 三つ目は、歴史研究に偏っている。
 - 近代科学の批判が多い。
 - 四つ目は、科学社会学やSTSの視点で空間を扱うが、地理学の視点で科学を扱っていない。
 - 既存の科学論における空間の強調だけでなく、地理学のアプローチで新しい科学の知見を生み出す必要がある。